UNITÀ 1 · I SISTEMI DI NUMERAZIONE

Il pianeta delle basi

Su un pianeta lontano ogni popolo conta con un numero diverso di dita. Tu sei l'interprete: converti, somma e scopri le regole che valgono per tutti.

Cosa consegni: un file **basi-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti: il lavoro su carta fotografato (anche con il telefono, per esempio con la scansione documenti di Google Drive) oppure scritto in Writer. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare (mostra sempre i calcoli)

1. **Al mercato.** Il popolo Tre (base 3) vende 2102_3 mele, il popolo Cinque (base 5) 413_5 pere, il popolo Otto (base 8) 157_8 arance. Converti in decimale: chi vende di più?
2. **La traduzione.** Scrivi il numero 250 in base 3, in base 5 e in base 8 con le divisioni successive.
3. **Il popolo Due.** Esegui in colonna, con i riporti: `1011 0110 + 0110 1011` e `0111 1111 + 0000 0001`. Controlla in decimale.
4. **Trucchi.** Senza fare conversioni complete, rispondi e spiega in una riga: $1101\ 1000_2$ è pari? Quanto vale 1111111_2? Quanti bit servono per 5000?
5. **Inventa.** Scegli una base tra 4 e 9 per un tuo popolo alieno, scrivi l'anno 2026 in quella base e una domanda per un compagno con la soluzione.
6. **Verifica.** Controlla tutti i risultati nella console del browser (F12): `(250).toString(3)`, `parseInt("2102", 3)` … Segna con un colore gli errori che hai trovato e correggili.

Esempio

$201_3 = 2 \cdot 9 + 0 \cdot 3 + 1 = \mathbf{19}$. Verifica: `parseInt("201", 3)` → 19. 19 in base 5: 19 : 5 = 3 resto 4; 3 : 5 = 0 resto 3 → $\mathbf{34_5}$.

> *"Con queste nove cifre, e con questo segno 0, che in arabo si chiama zephirum, si scrive qualsiasi numero."* · **Leonardo Pisano (Fibonacci)**, *Liber Abaci, 1202 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Conversioni verso il decimale e dal decimale, con i passaggi	4
Somme binarie in colonna con i riporti	2
Trucchi spiegati	2
Popolo inventato e verifica con la console (errori segnati e corretti)	2

Un errore trovato e corretto da te con la console non toglie punti: è proprio lo scopo della verifica.